# Die elektrophile Substitution

**Leitfrage:** Warum ersetzt Brom am Benzol ein Wasserstoff-Atom, statt sich anzulagern?

## 1 Brom und Benzol

Mechanismus

**1** Formuliere den Mechanismus der Bromierung von Benzol (Katalysator $FeBr_3$) mit Elektronenpfeilen.

**2** Begründe, warum $FeBr_3$ als Katalysator bezeichnet wird.

## 2 Addition oder Substitution?

Begründung

**3** Erläutere mithilfe eines Energiediagramms, warum Benzol mit Brom substituiert und nicht addiert wird.

## 3 Wohin geht der zweite Rest?

Vertiefung

**4** Ergänze die Tabelle zur Zweitsubstitution.

| Erstsubstituent | Wirkung auf den Ring | Zweitsubstitution |
|---|---|---|
| $-CH_3$ | | |
| –OH | | |
| $-NO_2$ | | |

## 4 Üben: Addition und Substitution

**5** Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

| Aussage | r | f |
|---|---|---|
| Benzol reagiert mit Brom auch ohne Katalysator schnell. | ☐ | ☐ |
| Bei der Bromierung von Benzol entsteht Bromwasserstoff. | ☐ | ☐ |
| Im σ-Komplex ist der Ring nicht aromatisch. | ☐ | ☐ |

## Heftaufschrieb: Die elektrophile Substitution (S E)

aus der Präsentation übernehmen